数学分析基础

集合、序与实数完备性

题型配置　单项选择 10 题　多项选择 5 题　填空 5 题　证明与综合 4 题

内容范围：集合与映射、可数性、幂集、有理数、偏序与确界、
有序域、确界原理、阿基米德性质、十进制展开与不可数性。

1 知识重编码

1.1 集合、映射与可数性

本文约定 $\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$。自然数集对加法、乘法封闭，并满足：

- **良序原理**：$\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元。
- **数学归纳法**：若命题 $P(1)$ 成立，且 $P(n)\Rightarrow P(n+1)$ 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 成立，则 $P(n)$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立。

设 $f:A\to B$。

- f 为**单射**，若 $f(a)=f(a')\Rightarrow a=a'$。
- f 为**满射**，若对每个 $b\in B$，都存在 $a\in A$ 使 $f(a)=b$。
- f 为**双射**，若它既是单射又是满射；此时 A 与 B 等势。

集合 A 称为**至多可数**，若 A 为有限集，或存在从 A 到 $\mathbb{N}$ 的单射；若存在双射 $A\leftrightarrow\mathbb{N}$，则称 A 为**可数无限集**。可数集的子集、有限笛卡尔积以及可数并仍至多可数。若 A 有 n 个元素，则其幂集

$$\mathcal{P}(A)=\{E:E\subseteq A\}$$

有 2^n 个元素。Cantor 定理给出 $|A|<|\mathcal{P}(A)|$；特别地，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。

1.2 有理数与无理数

有理数集为

$$\mathbb{Q}=\left\{\frac{p}{q}:p,q\in\mathbb{Z},\ q\neq 0\right\}.$$

$\mathbb{Q}$ 是可数集，也是有序域。它在 $\mathbb{R}$ 中稠密：若 $x<y$，则存在 $r\in\mathbb{Q}$ 使 $x<r<y$。但 $\mathbb{Q}$ 不完备，例如集合

$$S=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,\ q^2<2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中非空且有上界，却在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界；在 $\mathbb{R}$ 中则有 $\sup S=\sqrt{2}$。经典反证法可证明 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$。

1.3 序、上下界与确界

设 $(P,\preceq)$ 为偏序集，即 $\preceq$ 满足自反性、反对称性与传递性。若任意两元素均可比较，则称为全序集。

对非空集 $E\subseteq\mathbb{R}$：

- 若 $x\le M$ 对所有 $x\in E$ 成立，则 M 是 E 的**上界**；最小上界记为 $\sup E$。
- 若 $m\le x$ 对所有 $x\in E$ 成立，则 m 是 E 的**下界**；最大下界记为 $\inf E$。
- $M=\sup E$ 当且仅当 M 是上界，且对每个 $\varepsilon>0$，存在 $x\in E$ 使

$$M-\varepsilon<x\le M.$$

上确界原理（完备性公理）：$\mathbb{R}$ 的每个非空且有上界的子集都有上确界。等价地，每个非空且有下界的子集都有下确界。

1.4 实数域、阿基米德性质与十进制展开

$\mathbb{R}$ 是完备有序域：它满足域的运算公理、序与运算的相容性，以及上确界原理。由完备性可推出**阿基米德性质**：若 $x>0$、$y\in\mathbb{R}$，则存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $nx>y$。等价地，对每个 $t\in\mathbb{R}$ 都存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n>t$。

对 $x\in[0,1)$，可选数字 $d_k\in\{0,1,\dots,9\}$，令

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{d_k}{10^k},\qquad x=\sup\{s_n:n\in\mathbb{N}\}.$$

于是写作 $x=0.d_1d_2d_3\cdots$。为保证表示唯一，通常约定不用“最终全为 9”的展开；例如在 $0.5000\cdots=0.4999\cdots$ 中取前者。数 1 单独写作 $1.0000\cdots$。利用规范十进制展开和 Cantor 对角线法，可证明 $(0,1)$ 乃至 $\mathbb{R}$ 不可数。

2 专题训练

2.1 单项选择题（共 10 题）

1. 映射 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$f(n)=2n$，则 f 是（　）。

   A. 单射但不是满射

   B. 满射但不是单射

   C. 双射

   D. 既不是单射也不是满射

2. 若 $A=\{1,2,3\}$，则 $|\mathcal{P}(A)|=$（　）。

   A. 3

   B. 6

   C. 8

   D. 9

3. 下列集合中不可数的是（　）。

   A. $\mathbb{Z}\times\mathbb{Q}$

   B. 全体有理系数多项式组成的集合

   C. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$

   D. 可数多个有限集的并

4. 令 $E=\{q\in\mathbb{Q}:q^2<2\}$，把 E 看作 $\mathbb{R}$ 的子集，则（　）。

   A. $\sup E=2$，$\inf E=-2$

   B. $\sup E=\sqrt{2}$，$\inf E=-\sqrt{2}$

   C. E 没有上界

   D. E 有最大元与最小元

5. 对非空且有上界的 $E\subseteq\mathbb{R}$，命题 $M=\sup E$ 的正确等价刻画是（　）。

A. $M \in E$ 且 $x \le M$ 对所有 $x \in E$ 成立

B. M 是上界，且对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in E$ 使 $M - \varepsilon < x \le M$

C. M 是 E 中最大的正数

D. 对每个 $x \in E$ 都有 $x < M$，且 $M \in E$

6. 设 $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$，则（　）。

A. $\sup A = 1$，且 A 有最大元

B. $\sup A = 1$，但 A 无最大元

C. $\sup A = 0$

D. A 无上界

7. 在有序域中，若 $0 < a < b$，则必有（　）。

A. $a^2 > b^2$

B. $1/a < 1/b$

C. $1/b < 1/a$

D. $-a < -b$

8. 下列叙述准确表达阿基米德性质的是（　）。

A. 任意两个实数之间都有整数

B. 对任意 $x > 0$ 与 $y \in \mathbb{R}$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$

C. $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有上界

D. 每个有理数都有倒数

9. 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$、$f(xy) = f(x)f(y)$ 且 $f(1) = 1$，则对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 必有（　）。

A. $f(q) = 0$

B. $f(q) = q$

C. $f(q) = q^2$

D. $f(q) = |q|$

10. 下列十进制等式正确的是（　）。

A. $0.24999\cdots = 0.24$

B. $0.24999\cdots = 0.25$

C. $0.999\cdots < 1$

D. $0.5000\cdots > 0.4999\cdots$

2.2　多项选择题（共 5 题）

每题至少有两个正确选项；少选、多选或错选均不得分。

1. 关于至多可数集，下列结论正确的是（　）。

A. 至多可数集的子集仍至多可数

B. 可数多个至多可数集的并仍至多可数

C. 若 A 可数无限，则 $\mathcal{P}(A)$ 仍可数

D. 两个至多可数集的笛卡尔积至多可数

2. 设 $E, F \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界，$c \in \mathbb{R}$。下列结论正确的是（　）。

A. $\sup E$ 存在

B. 若 $\max E$ 存在，则 $\max E = \sup E$

C. $\sup(c + E) = c + \sup E$

D. $\sup(E \cup F) = \sup E + \sup F$

3. 关于映射 $f : A \to B$，下列结论正确的是（　）。

A. f 为双射当且仅当 f 同时为单射和满射

B. 若 $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$，则 f 为单射

C. 若每个 $b \in B$ 都至少有一个原像，则 f 为满射

D. 每个满射都存在唯一的右逆

4. 在有序域中，下列恒成立的是（　）。

A. 对每个 x，有 $x^2 \geq 0$

B. 若 $a < b$ 且 $c > 0$，则 $ac < bc$

C. 若 $x < y$，则 $x + z < y + z$

D. 若 $x < y$，则 $x^2 < y^2$

5. 关于实数集，下列结论正确的是（　）。

A. $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界

B. $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密

C. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密

D. 闭区间 $[0, 1]$ 可数

2.3 填空题（共 5 题）

1. 若有限集 A 的基数为 n，则 $|\mathcal{P}(A)| =$_____。

2. $\sup\left\{\dfrac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\} =$_____。

3. $\inf\{x > 0 : x^2 > 2\} =$_____。

4. 若 $x < y$，则至少存在一个 $r \in$_____，使 $x < r < y$。

5. 循环小数 $0.272727\cdots$ 化为最简分数为_____。

2.4 证明与综合题（共 4 题）

1. **可数性的构造。**

   (1) 证明 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数；

   (2) 由此证明 $\mathbb{Q}$ 可数。

2. **无理数与不完备性。**

   (1) 证明 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$；

   (2) 证明 $S=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,\ q^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界，并说明这为何表明 $\mathbb{Q}$ 不完备。

3. **上下确界的计算。**令

$$A=\left\{1-\frac{1}{n}:n\in\mathbb{N}\right\},\qquad B=\left\{1+\frac{1}{n}:n\in\mathbb{N}\right\}.$$

   (1) 分别求 A,B 的上确界、下确界，并判断最大元、最小元是否存在；

   (2) 对 $A+B=\{a+b:a\in A,b\in B\}$，求其上确界、下确界，并判断是否取到。

4. **阿基米德性质与不可数性。**

   (1) 利用阿基米德性质证明：任意 $x<y$ 之间存在有理数；

   (2) 采用不以无限多个 9 结尾的规范十进制展开，用 Cantor 对角线法证明 $(0,1)$ 不可数。

3 答案与解析

3.1 客观题答案

单项选择： 1–A，2–C，3–C，4–B，5–B，6–B，7–C，8–B，9–B，10–B。

多项选择： 1–ABD，2–ABC，3–ABC，4–ABC，5–ABC。

填空： 1. 2^n；　2. 1；　3. $\sqrt{2}$；　4. $\mathbb{Q}$（有理数集）；　5. $\dfrac{3}{11}$。

3.2 单项选择简析

1. $2n=2m\Rightarrow n=m$，故单射；奇数没有原像，故不满射。

2. 三个元素各有“选入/不选入”两种状态，故共有 $2^3=8$ 个子集。

3. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 由 Cantor 定理不可数；其余三者均可由可数集的积、并或有限编码得到可数性。

4. $q^2<2$ 等价于 $-\sqrt{2}<q<\sqrt{2}$；有理数稠密，故两端分别是下、上确界，但不属于 E。

5. 第二项同时表达了“M 是上界”和“任何更小的数都不是上界”。

6. $1-1/n<1$，且当 n 足够大时该数任意接近 1，所以 $\sup A=1$；但 $1\notin A$。

7. 由 $0<a<b$ 得 $ab>0$，两边同除以 ab 得 $1/b<1/a$。

8. 这正是阿基米德性质的一种标准形式。

9. 先由加法性得 $f(n)=n$、$f(-n)=-n$；再由乘法性得 $f(1/m)=1/m$，故 $f(q)=q$。

10. $0.24999\cdots = 0.24 + 9\sum_{k=3}^{\infty} 10^{-k} = 0.24 + 0.01 = 0.25$。

3.3 多项选择简析

1. A、B、D 是可数性的基本封闭性质；$\mathcal{P}(A)$ 在 A 可数无限时不可数。

2. A 是上确界原理，B 来自最大元定义，C 由平移保持次序得到。D 错误；正确公式为

$$\sup(E\cup F)=\max\{\sup E,\sup F\}.$$

3. A、B、C 均为定义或等价表述；右逆即使存在也通常不唯一。

4. A、B、C 是有序域公理的推论；D 在 $x=-2,y=-1$ 时失败。

5. A 为阿基米德性质，B 为有理数稠密性，C 可由“有理数稠密”对平移 $x-\sqrt{2}<y-\sqrt{2}$ 应用后得到；D 错，因为 $[0,1]$ 不可数。

3.4 证明与综合题详解

1. **可数性的构造。**

定义 Cantor 配对映射

$$\pi(m,n)=\frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2}+m,\qquad (m,n)\in\mathbb{N}^2.$$

按照 $m+n=2,3,4,\ldots$ 的对角线依次枚举，π 在每条对角线上连续取值，且不同对角线的值域不相交，因此 $\pi:\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ 为双射。故 $\mathbb{N}^2$ 可数。

又 $\mathbb{Z}$ 可数，所以 $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ 可数。映射

$$T:\mathbb{Z}\times\mathbb{N}\to\mathbb{Q},\qquad T(p,q)=\frac{p}{q}$$

为满射。可数集的像至多可数，而 $\mathbb{N}\subset\mathbb{Q}$，故 $\mathbb{Q}$ 是可数无限集。

2. **无理数与不完备性。**

若 $\sqrt{2}=p/q$，其中 $p,q\in\mathbb{N}$ 互素，则 $p^2=2q^2$。于是 p^2 为偶数，故 p 为偶数，写作 $p=2k$。代回得 $q^2=2k^2$，故 q 也为偶数，与 p,q 互素矛盾。因此 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$。

集合 S 非空（$1\in S$），且例如 2 是上界。假设 $r\in\mathbb{Q}$ 是 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。由于不存在有理数平方等于 2，只有两种情形。

令

$$r'=\frac{2r+2}{r+2}.$$

若 $r^2<2$，则

$$r'-r=\frac{2-r^2}{r+2}>0,\qquad 2-(r')^2=\frac{2(2-r^2)}{(r+2)^2}>0.$$

因而 $r'>r$ 且 $r'\in S$，与 r 为上界矛盾。

若 $r^2>2$，则 $r'<r$ 且 $(r')^2>2$。对任意 $q\in S$，有 $q^2<2<(r')^2$ 且 $q,r'>0$，所以 $q<r'$。因此 r' 是比 r 更小的上界，与 r 为最小上界矛盾。

两种情形均不可能，故 S 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。这说明有序域 $\mathbb{Q}$ 不满足上确界原理，因而不完备。

3. **上下确界的计算。**

对 A，有 $0 \le 1 - 1/n < 1$，且 0 在 $n = 1$ 时取到。给定 $\varepsilon > 0$，由阿基米德性质可取 $n > 1/\varepsilon$，则

$$1 - \varepsilon < 1 - \frac{1}{n} < 1.$$

故 $\inf A = \min A = 0$，$\sup A = 1$，且 A 无最大元。

对 B，有 $1 < 1 + 1/n \le 2$，其中 2 在 $n = 1$ 时取到。相同的逼近说明 $\inf B = 1$，但 $1 \notin B$。故 $\sup B = \max B = 2$，$\inf B = 1$，且 B 无最小元。

任取 $a \in A, b \in B$，可写成

$$a + b = 2 - \frac{1}{m} + \frac{1}{n}, \qquad m, n \in \mathbb{N}.$$

因 $-1 \le -1/m < 0$ 且 $0 < 1/n \le 1$，得 $1 < a + b < 3$。令 $m = 1$、$n \to \infty$ 可任意逼近 1；令 $n = 1$、$m \to \infty$ 可任意逼近 3。因此

$$\inf(A + B) = 1, \qquad \sup(A + B) = 3,$$

且两者均不在 $A + B$ 中，所以既无最小元也无最大元。

4. **阿基米德性质与不可数性。**

先设 $0 \le x < y$。由阿基米德性质，取 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n(y - x) > 1$。集合

$$K = \{k \in \mathbb{N} : k > nx\}$$

非空，由良序原理有最小元 m。于是 $m - 1 \le nx < m$，从而

$$x < \frac{m}{n} \le x + \frac{1}{n} < y.$$

若 $x < 0 < y$，取 0；若 $x < y \le 0$，对 $-y < -x$ 应用已证情形并取相反数。故任意 $x < y$ 之间都有有理数。

再反设 $(0, 1)$ 可数，可将其规范十进制展开列成

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.d_{11}d_{12}d_{13}\cdots, \\ x_2 &= 0.d_{21}d_{22}d_{23}\cdots, \\ &\vdots \end{aligned}$$

其中各展开不以无限多个 9 结尾。构造 $y = 0.e_1e_2e_3\cdots$，令

$$e_n = \begin{cases} 1, & d_{nn} \ne 1, \\ 2, & d_{nn} = 1. \end{cases}$$

则 $y \in (0, 1)$，且只使用数字 $1, 2$，不存在尾随 9 的歧义。对每个 n，y 的第 n 位与 x_n 的第 n 位不同，故 $y \ne x_n$。这与列表包含 $(0, 1)$ 的全部元素矛盾。因此 $(0, 1)$ 不可数。

4 资料依据

本卷依据下列公开大学课程材料核对概念与选取题型，所有题目均已重新表述、重新组合或重新配数，并非逐题转载。

- MIT OpenCourseWare, *18.100A Real Analysis, Lecture 5: The Archimedean Property, Density of the Rationals, and Absolute Value*.
- MIT OpenCourseWare, *18.100A Real Analysis, Lecture 6: The Uncountability of the Real Numbers*.
- MIT OpenCourseWare, *18.100C Real Analysis, Problem Set 1*.
- UCLA Mathematics, *Math 131A: Real Analysis Lecture Notes*, sections on the completeness axiom and the Archimedean property.
- UC Berkeley Mathematics, *Math 104 Introduction to Analysis Review*: sets, functions, ordered fields, completeness, suprema and infima.

完